姓名：＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

怎樣用：課前——自己做「一、板書」。上堂——聽老師講解，用另一種顏色的筆改正板書，並填好「二、講稿」的空格。之後——照讀講稿 → 只看板書講 → 只看題目講。講解四步：審題 → 思路 → 推導 → 總結，四步都要講。

講解卡 1｜2021 年第 1 題　二次不等式與集合

若集合 $P=\{1,2,3,5,7,11\}$，$Q=\{\,x:x^2-15x+36<0\,\}$，求 $P\cap Q$ 中元素的個數。

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5　　(E) 1

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	把 Q 的條件改成等號，準備求兩根
	因式分解
	每個因式等於 0
	解出兩根
	寫出 Q 的範圍
	在 P 之中揀出合乎範圍的元素
∴ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，選（　　）	作答

二、講稿（卡 1 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了集合 P 的六個數，Q 是令 $x^2-15x+36<0$ 的 x。 要求 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；關鍵字是「 _ _ _ _ _ _ _ 」，不包括 0。」
② 思路	「我先解 _ _ _ _ _ _ _，求出 Q 的範圍，再在 P 裏面揀。 因為 _ _ _ _ _ _ _，求出範圍後逐個揀最快。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說：「對照選項，答案是 _ _ _ _。」
④ 總結	「這題考 _ _ _ _ _ _ _ 和 _ _ _ _ _ _ _。 大家要小心：開口向上、小於 0 要取兩根 _ _ _ _；_ _ _ _ 不在範圍內，不可以 數。」

講解卡 2｜2021 年第 2 題　工作問題（合作效率）

瑪麗和約翰兩人分別要用 4 小時及 3 小時完成某件工作。若他們一起做，需要多少小時才能完成 5 件相同的工作？

(A) $\frac{32}{5}$　(B) $\frac{35}{4}$　(C) $\frac{35}{2}$　(D) $\frac{20}{3}$　(E) $\frac{60}{7}$

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	寫出兩人各自的效率（每小時做多少件）
	求兩人合作的效率
	計算
	設需要 t 小時，列式
	把除法改成乘法
	計算
∴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，選（　　）	作答

二、講稿（卡 2 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「瑪麗和約翰分別要用 4 小時和 3 小時完成一件工作。 要求兩人 _ _ _ _ ，完成 5 件要多少小時。 要留意是 _ _ _ _ 件，不是 1 件。」
② 思路	「我用「 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 」：先求兩人每小時合共做多少件，再用 _ _ _ _ _ _ _ 。 因為兩人一起做時， _ _ _ _ 可以直接相加，這樣最直接。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說：「對照選項，答案是 _ _ _ _ 。」
④ 總結	「這題考工作問題： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。 大家要小心： _ _ _ _ 可以相加， _ _ _ _ 不可以相加；除以分數要乘以它的 _ _ _ _ 。」

講解卡 3｜2021 年第 3 題　由前 n 項和求第 n 項

有一等差數列前 n 項之總和為 n^2，求此數列的第 10 項。

(A) 19　(B) 21　(C) 28　(D) 31　(E) 40

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	用 S_n 表示 a_{10}
	代入 $S_n = n^2$
	計算平方
	相減
∴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，選（　　）	作答

二、講稿（卡 3 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目說等差數列前 n 項的總和是 n^2，即 _ _ _ _ _ _ _。 要求的是 _ _ _ _ _ _ _ a_{10}。 要留意 n^2 是「 _ _ _ _ _ _ _ 」，不是第 n 項。」
② 思路	「我用 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _：前 10 項的和減去前 9 項的和，剩下的就是第 10 項。 因為題目直接給了 _ _ _ _，代入兩次就有答案，不用先求 _ _ _ _ _ _ _。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說： 「對照選項，答案是 _ _ _ _。」
④ 總結	「這題考數列的 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 與 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 的關係。 大家要小心：$S_{10}=100$ 是 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，不是第 10 項，要再減去 _ _ _ _ _。」

講解卡 4 | 2021 年第 5 題　韋達定理：倒數根的新方程

已知 $-2x^2+3x-7=0$ 的根為 α 和 β。下列哪一個方程的根為 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$？

(A) $x^2-3x+7=0$　(B) $7x^2-3x+2=0$　(C) $7x^2+3x+2=0$
(D) $2x^2-3x-7=0$　(E) 以上皆非

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	求原方程兩根之和
	求原方程兩根之積
	新兩根之和：通分
	代入計算
	新兩根之積
	代入計算
	用新兩根的和與積寫出方程
	化成整數係數
∴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，選（　　）	作答

二、講稿（卡 4 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了方程 $-2x^2+3x-7=0$，兩根是 α 和 β。 要求以 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$ 為根的 _ _ _ _；留意首項係數 -2 是 _ _ _ _。」
② 思路	「我用 _ _ _ _ _ _ _：先求原方程兩根的 _ _ _ _，再求新兩根的和與積。 因為這個方程 _ _ _ _ _ _ _，不能先把 α、β 求出來，用和與積最直接。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說：「對照選項，答案是 _ _ _ _。」
④ 總結	「這題考 _ _ _ _ _ _ _：兩根之和 _ _ _ _ _ _ _，兩根之積 _ _ _ _ _ _ _。 大家要小心：a 是負數時，$-\frac{b}{a}$ 有兩個 _ _ _ _；最後要乘以 _ _ _ _，化成整數係數。」

講解卡 5 | 2021 年第 8 題　因式定理求未知係數

設 $f(x)=-16x^3-mx-m$。若 $f(x)$ 能被 $2x+1$ 整除，求 m 之值。

(A) -1　(B) 1　(C) 2　(D) 4　(E) 6

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	求要代入的值
	用因式定理寫出條件
	代入
	計算
	合併 m 項
	移項
	解出 m
∴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，選（　　）	作答

二、講稿（卡 5 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了 $f(x)=-16x^3-mx-m$，m 是未知數。 條件是 $f(x)$ 能被 $2x+1$ 整除，要求 m 的值。 關鍵字是「＿＿＿＿」，即是＿＿＿＿等於 0。」
② 思路	「我用＿＿＿＿＿＿＿：能被 $2x+1$ 整除，就是 ＿＿＿＿＿＿＿。 因為這樣只需代入一個數，就得到一條 m 的方程，比做＿＿＿＿快。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說： 「對照選項，答案是 ＿＿＿＿。」
④ 總結	「這題考＿＿＿＿＿＿＿。 大家要小心：令 $2x+1=0$，代入的是 ＿＿＿＿＿＿＿，不是 $\frac{1}{2}$；負數的三次方仍然是 ＿＿＿＿。」

講解卡 6 | 2021 年第 12 題　垂直平分線的方程

已知點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$，求 PQ 的垂直平分線的方程。

(A) $x+3y-4=0$　(B) $x-3y+4=0$　(C) $x+3y+4=0$
(D) $3x-y-4=0$　(E) $3x+y-4=0$

一、板書（課前自己做；上堂聽老師講解後，用另一種顏色的筆改正）

算式（自己寫）	這一步要做什麼
	中點公式
	計算
	斜率公式
	化簡
	求垂直平分線的斜率
	用點斜式寫方程
	展開
	移項，整理成一般式
∴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，選（　　）	作答

二、講稿（卡 6 背面：聽老師講解時填空；填好後先照讀，再背出來）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了兩點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$。 要求 PQ 的 _ _ _ _ _ _ _ 的方程。 關鍵字是「垂直」和「平分」：直線要和 PQ _ _ _ _，又要經過 PQ 的 _ _ _ _。」
② 思路	「我先求 _ _ _ _，再求垂直的 _ _ _ _，最後用 _ _ _ _ 寫出方程。 因為點斜式只需要 _ _ _ _ _ _ _，而中點和斜率都可以直接算出來。」
③ 推導	▶ 指著你自己的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步要做什麼」。講完最後一行說： 「對照選項，答案是 _ _ _ _。」
④ 總結	「這題考 _ _ _ _ _ _ _、_ _ _ _ 和互相垂直的直線。 大家要小心：垂直的斜率是 _ _ _ _，$\frac{1}{3}$ 要變號又要倒轉，變成 _ _ _ _，不是 3。」